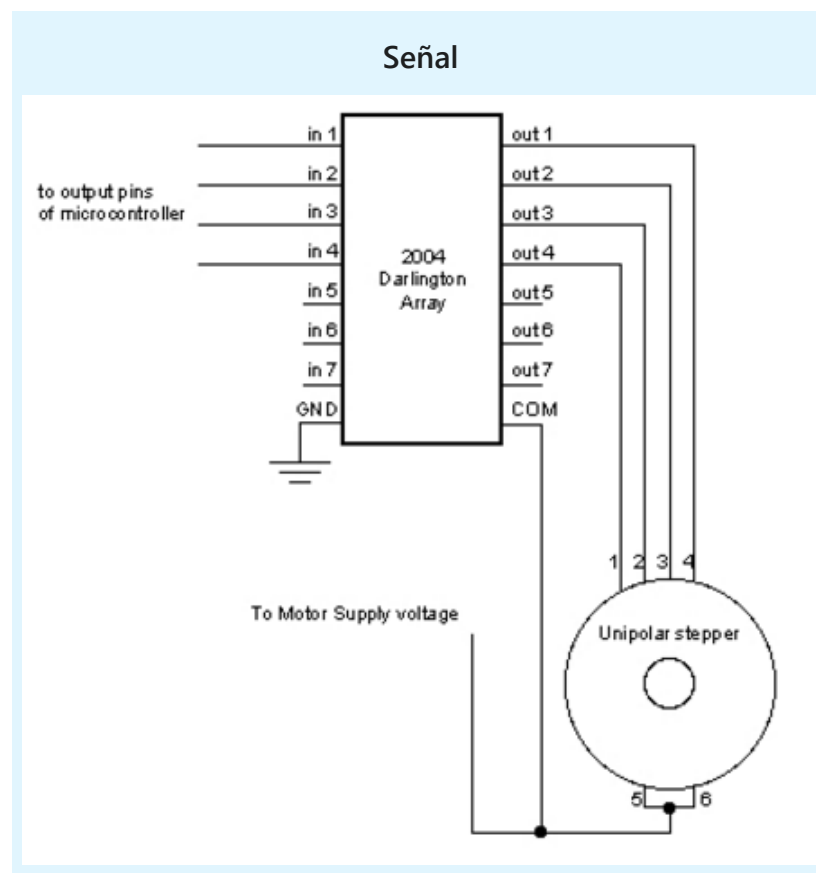


Motor paso a paso

Los motores paso a paso nos permiten obtener desplazamientos angulares discretos (paso) a partir de impulsos eléctricos con mucha precisión. Podemos encontrar dos tipos de motores paso a paso, los unipolares y bipolares. No se pretende que el alumno comprenda exactamente como funciona un motor paso a paso ya que escapa del alcance del curso, pero dado que debemos realizar conexiones y podemos encontrar esquemas asociados, vamos a describir cada tipo de forma superficial para tener el mínimo conocimiento indispensable para comprender los circuitos.

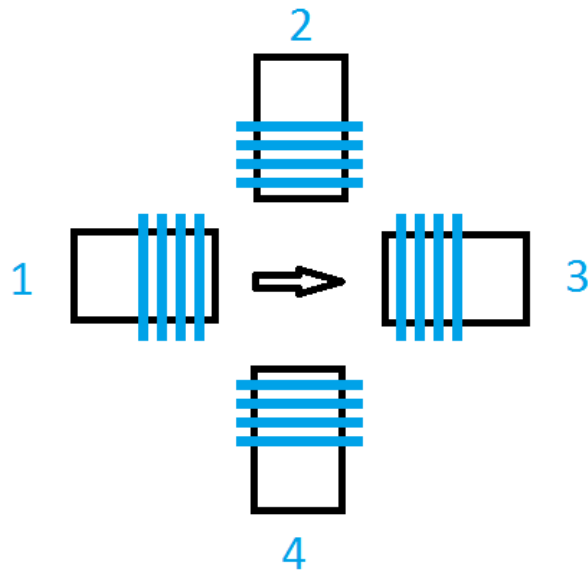
Motor unipolar

El motor unipolar consta de cuatro bobinas y seis cables para poder controlarlo:



Aquí se puede ver un motor unipolar con sus seis cable, en donde el cable 5 y 6 se han conectados juntos, y en donde los cables 1, 2, 3 y 4 están asociados a cuatro bobinas en un esquema que para clarificar un poco se podría representar de la siguiente manera

Señal



Cada bobina genera puede generar un campo magnético, y dependiendo de la secuencia de activación de las bobinas, lograremos mover el eje en una dirección u otra. Tal como se encuentra la conexión en el esquema:

- La entrada 1 de la placa (ULN 2003 o 2004) controla la salida 1 asociada al bobinado 4
- La entrada 2 de la placa (ULN 2003 o 2004) controla la salida 2 asociada al bobinado 3
- La entrada 3 de la placa (ULN 2003 o 2004) controla la salida 3 asociada al bobinado 2
- La entrada 4 de la placa (ULN 2003 o 2004) controla la salida 4 asociada al bobinado 1

NOTA: EL ULN2003 maneja tensiones de 5V mientras que el 2004 de 6 a 15V.

De esta forma si vamos energizando las bobinas de a pares de forma consecutiva, podemos hacer que el eje del motor rote por pasos, en la siguiente secuencia

Señal

Bobina 1	Bobina 2	Bobina 3	Bobina 4	ÁNGULO (°)	Paso
OFF	OFF	ON	ON	45	1
ON	OFF	OFF	ON	135	2
ON	ON	OFF	OFF	225	3
OFF	ON	ON	OFF	315	4

De la tabla anterior veamos el paso 1 en donde se encuentran energizadas las bobinas 3 y 4 logrando la posición de 45°

Señal

